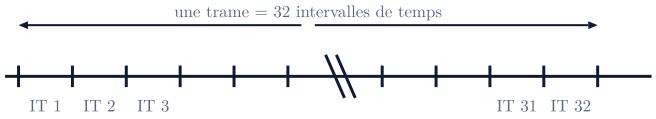
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 15 MIN

Le multiplexage temporel d'une ligne téléphon

Pour faire passer plusieurs communications sur une même ligne, on utilise le multiplexage temporel. Le système M.I.C. (modulation par impulsions et codage) transmet simultanément 30 communications.

1. Chaque voix est d'abord numérisée. Sa bande de fréquences est $[300\ \text{Hz}; 3400\ \text{Hz}]$. Justifier le choix de 8000 échantillons par seconde.

2. Le signal est organisé en trames de 32 intervalles de temps (IT) ; chaque communication reçoit un IT par trame, et les deux IT restants servent à la gestion du réseau.



Une trame MIC : 32 intervalles de temps (IT), dont 30 pour les communications et 2 pour la gestion du réseau.

   Quelle est la durée d'une trame ? En déduire le nombre d'échantillons transmis par seconde, toutes communications confondues.

3. Chaque échantillon est codé sur 8 bits. Calculer le débit binaire de la ligne.

4. La quantification est non linéaire : le pas est plus petit pour les faibles valeurs du signal. Quel est l'intérêt, sachant que la voix varie sur une très large gamme d'amplitudes ?